ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides carboxyliques et ses dérivés

PARTIE 01

Structure et nomenclature des acides carboxyliques

20 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · ACIDES CARBOXYLIQUES

Les *acides carboxyliques* : structure & nomenclature

Le vinaigre qui assaisonne ta salade, la brûlure d'une piqûre de fourmi, le beurre devenu rance : trois expériences du quotidien, une seule famille chimique. Cette partie ouvre le chapitre en posant deux fondations : **reconnaître le groupe carboxyle —COOH** et **nommer sans erreur** n'importe quel acide de la série. À la fin, tu sauras passer de la formule au nom, et du nom à la formule, avec une vérification systématique.

⏱ 20 min ⚗️ 2 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 2 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Vinaigre, fourmis et beurre rance

01 Notion 1 · carboxyle — Le groupe carboxyle —COOH

02 Notion 1 · carboxyle — La série homologue CnH2n+1—COOH

03 Notion 2 · nomenclature — La règle « acide …œïque »

04 Notion 2 · nomenclature — Cas particuliers : ramifiés, insaturés, aromatiques

05 Fiche méthode — Nommer ou écrire un acide en 4 étapes

06 Exercices d'application

00 MOTIVATION

Vinaigre, fourmis et beurre rance

Ouvre une bouteille de vinaigre : ce qui pique ton nez, c'est une solution d'**acide éthanoïque** CH_3—COOH dans l'eau. Approche ta main d'une fourmi rouge sans la toucher : ce que tu redoutes, c'est l'**acide méthanoïque** H—COOH, injecté par la piqûre. Laisse un beurre traîner au soleil quelques jours : l'odeur âcre qui se dégage vient de l'**acide butanoïque** C_3H_7—COOH. Trois molécules différentes… et pourtant, un même « morceau » commun.

LA GRANDE IDÉE DU JOUR

Tous ces composés possèdent le même **groupe fonctionnel**, le **groupe carboxyle** —COOH. C'est lui qui donne leur caractère acide, leurs odeurs et leurs réactions. Toute la partie 1 consiste à savoir le repérer, écrire les formules de la famille, et nommer ses membres selon les règles officielles.

UN PEU D'HISTOIRE

Le vinaigre est préparé depuis l'Antiquité en laissant aigrir du vin : « acétum » signifie d'ailleurs « vin aigre » en latin. En 1845, le chimiste allemand Hermann Kolbe réalise la première synthèse totale d'un composé organique — justement l'acide éthanoïque, à partir de substances minérales. Cette synthèse marque la naissance de la chimie organique moderne.

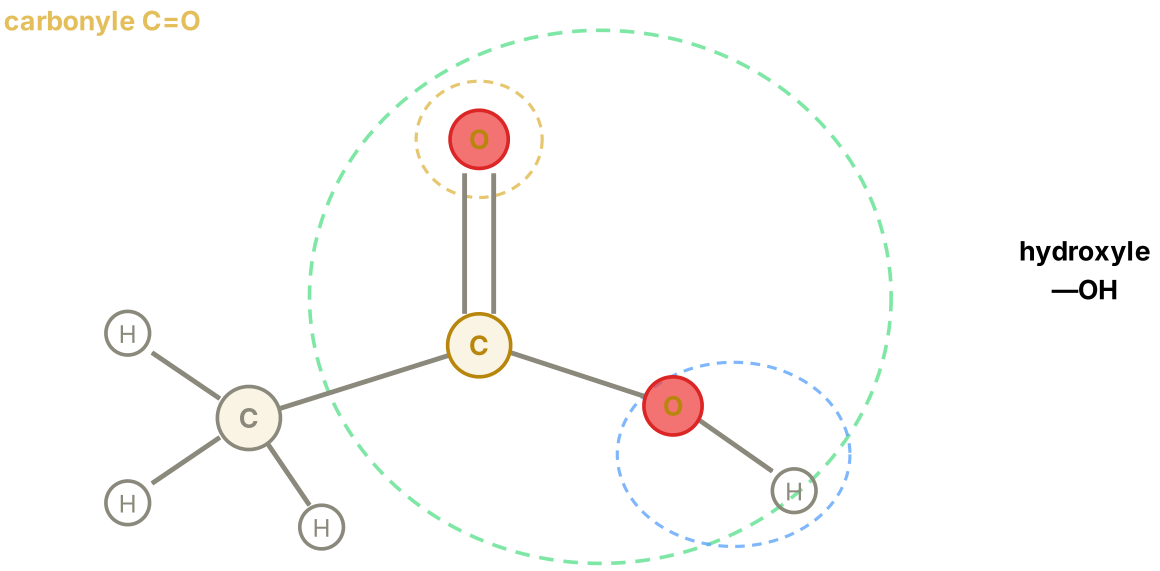
Le groupe carboxyle —COOH

DÉFINITION OFFICIELLE — ACIDE CARBOXYLIQUE

Un **acide carboxylique** est un composé organique dont le groupe fonctionnel est le **groupe carboxyle** —COOH : un atome de carbone lié par une **double liaison** à un atome d'oxygène C=O (groupe *carbonyle*) et à un groupe **hydroxyle** —OH. Ce carbone est en outre lié à un radical alkyle R (chaîne carbonée). Formule générale : R—COOH.

Retiens l'image suivante : le carbone du carboxyle est un carbone « débordé ». Il fournit déjà **quatre liaisons** : une double liaison vers l'oxygène du carbonyle, une liaison vers l'oxygène du hydroxyle, une liaison vers le reste de la chaîne R… et c'est tout, sa valence est saturée. C'est précisément cet assemblage C=O + —OH sur le **même** carbone qui rend la molécule acide : dans la partie 2, tu verras que l'hydrogène du —OH peut être cédé à l'eau sous forme de proton H^+.

L'ACIDE ÉTHANOÏQUE $CH_3—COOH$, ATOME PAR ATOME



groupe carboxyle —COOH = C=O et —OH sur le même carbone

les cercles rouges sont les atomes d'oxygène, les cercles gris les atomes de carbone

Structure de l'acide éthanoïque : le groupe carboxyle (en pointillés verts) réunit un carbonyle et un hydroxyle sur le même carbone.

Formule générale d'un acide carboxylique R—COOH

R désigne un radical alkyle (une chaîne de carbone et d'hydrogène). Cas particulier : si R = H, on obtient l'acide méthanoïque H—COOH, le seul acide de la série sans radical — c'est lui que fabriquent les fourmis et les orties.

PIÈGE D'EXAMEN N° 1

Deux oxygènes ne suffisent pas à faire un acide carboxylique ! Un **ester** possède aussi deux oxygènes, mais son —OH est remplacé par un —OR′ : il n'a **aucun** H acide. Avant de classer une molécule, regarde **qui est accroché à quoi** : dans —COOH l'oxygène porte un hydrogène, dans —COO— il porte un carbone.

02 NOTION 1 · CARBOXYLE

La série homologue CnH2n+1—COOH

DÉFINITION OFFICIELLE — SÉRIE HOMOLOGUE

Une **série homologue** est l'ensemble des composés qui possèdent le même groupe fonctionnel et dont les formules se déduisent les unes des autres par ajout d'un groupe —CH_2—. Deux composés consécutifs de la série diffèrent donc de CH_2 : ils sont des **homologues**.

Les acides carboxyliques saturés forment une série homologue très régulière. On la note CnH2n+1—COOH avec n ≥ 0 (n = nombre de carbones du radical), ou encore, en formule brute, CnH2nO2 avec n ≥ 1 (n = nombre total de carbones). Garde bien ces deux écritures en tête : la première sert à écrire les formules semi-développées, la seconde à vérifier les formules brutes.

Les deux formules à connaître par cœur

$C_nH_{2n+1}—COOH$ ($n \geq 0$) ; en brut : $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 1$)

*Exemples : n = 0 → H—COOH ($C_1H_2O_2$) ; n = 1 → CH_3—COOH ($C_2H_4O_2$) ; n = 2 → C_2H_5—COOH ($C_3H_6O_2$). Dans la formule brute, **n** compte **tous** les carbones, y compris celui du groupe carboxyle.*

LES PREMIERS MEMBRES DE LA SÉRIE HOMOLOGUE

acide méthanoïque	H—COOH	fourmis, orties
	↓ + CH_2	
acide éthanoïque	CH_3—COOH	vinaigre
	↓ + CH_2	
acide propanoïque	C_2H_5—COOH	fromages affinés
	↓ + CH_2	
acide butanoïque	C_3H_7—COOH	beurre rance

Chaque membre s'obtient du précédent en greffant un groupe —CH_2— sur le radical : c'est la signature d'une série homologue.

ACIDE (N TOTAL)	FORMULE BRUTE	FORMULE SEMI-DÉVELOPPÉE	OÙ LE RENCONTRE-T-O
acide méthanoïque (1 C)	CH_2O_2	H—COOH	piqûres de fourmis et d'orties
acide éthanoïque (2 C)	$C_2H_4O_2$	CH_3—COOH	vinaigre (dilué à enviror %)
acide propanoïque (3 C)	$C_3H_6O_2$	C_2H_5—COOH	fromages affinés
acide butanoïque (4 C)	$C_4H_8O_2$	C_3H_7—COOH	beurre rance, sueur

EXEMPLE TRAVAILLÉ — VÉRIFIER LA FORMULE BRUTE DE L'ACIDE BUTANOÏQUE

1. On écrit la formule semi-développée de l'acide à 4 carbones :

   CH_3—CH_2—CH_2—COOH.

2. On compte atome par atome : C = 3 + 1 = 4 ; H = 3 + 2 + 2 + 1 = 8 ; O = 2. D'où la formule brute $C_4H_8O_2$.

3. On vérifie avec la formule générale CnH2nO2 : pour n = 4, le nombre d'hydrogènes doit être 2 × 4 = 8 ✓. Le compte tombe juste : la formule est cohérente.

ERREUR FRÉQUENTE : LE DÉCALAGE DE 1

Dans CnH2n+1—COOH, n compte les carbones du **radical** (n ≥ 0) ; dans CnH2nO2, n compte **tous** les carbones (n ≥ 1). Écrire « l'acide éthanoïque a pour brute $C_2H_4O_2$ avec n = 1 dans la première forme » est la confusion classique : ici n = 1 dans CnH2n+1—COOH mais n = 2 dans CnH2nO2. Vérifie toujours **quelle convention** tu utilises.

La règle « acide …œïque »

RÈGLE OFFICIELLE DE NOMENCLATURE

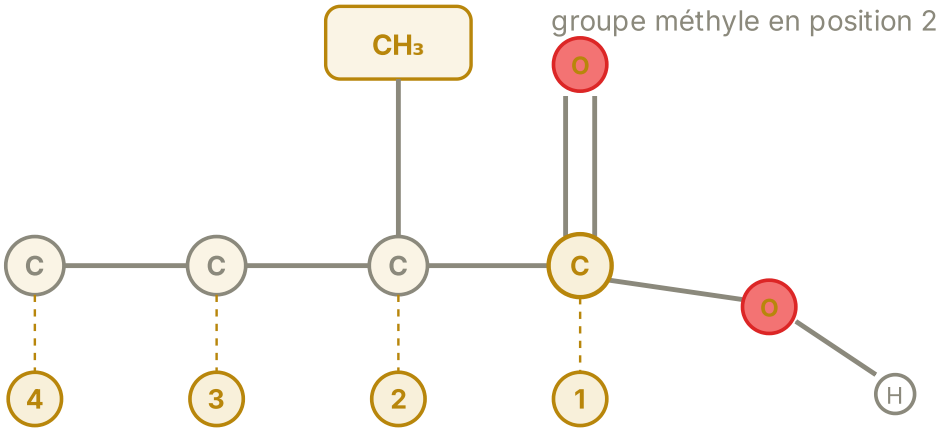
Le nom d'un acide carboxylique saturé à chaîne droite s'obtient à partir du nom de l'**alcane** qui compte le **même nombre de carbones** (carbone du —COOH inclus) : on remplace la terminaison « **-ane** » par « **-œïque** » et on fait précéder du mot « **acide** ». Le carbone du groupe —COOH est **toujours** le carbone n° 1 de la chaîne.

1. **Compter les carbones** de la chaîne la plus longue qui porte le groupe —COOH, en comptant ce carbone.
2. **Écrire le nom de l'alcane** correspondant : méthane (1 C), éthane (2 C), propane (3 C), butane (4 C), pentane (5 C)…
3. **Transformer la terminaison** : « -ane » devient « -œïque », et on préfixe par « acide ». Exemple : propane → acide propanoïque.

méthane → acide méthanoïque · éthane → acide éthanoïque
propane → acide propanoïque · butane → acide butanoïque
pentane → acide pentanoïque · hexane → acide hexanoïque

La correspondance est mécanique : comptage des carbones, puis terminaison « -œïque ». Aucune exception pour les acides saturés à chaîne droite.

NUMÉROTER LA CHAÎNE : LE CARBONE DU —COOH EST LE N° 1



Chaîne principale : 4 carbones → « butanoïque »

La numérotation part obligatoirement du —COOH ; le méthyle arrive en position 2.

Nom complet : acide 2-méthylbutanoïque

Exemple complet : chaîne de 4 carbones portant un méthyle en position 2 — l'acide 2-méthylbutanoïque.

À CONNAÎTRE AUSSI — LES NOMS USUELS

Les sujets d'examen utilisent encore l'ancienne nomenclature : **acide formique** = acide méthanoïque, **acide acétique** = acide éthanoïque, **acide propionique** = acide propanoïque, **acide butyrique** = acide butanoïque. Sachera traduire l'un dans l'autre : c'est un point facile à sécuriser.

PIÈGE D'EXAMEN N° 2

« Acide propanoïque » compte **trois** carbones, pas deux : le carbone du —COOH fait partie de la chaîne. Beaucoup de candidats comptent seulement le radical et confondent propanoïque (3 C) et éthanoïque (2 C). Réflexe : pose le doigt sur chaque carbone avant de choisir le préfixe.

Cas particuliers : ramifiés, insaturés, aromatiques

Les trois règles de la section 03 suffisent pour les acides « propres ». Il faut encore savoir gérer trois situations qui reviennent dans les exercices : les chaînes **ramifiées**, les chaînes **insaturées** (avec une double liaison C=C) et les acides **aromatiques** (cycle benzénique).

1. **Acide ramifié** : on numérote depuis le carbone du —COOH (n° 1), puis on cite le substituant (méthyle, éthyle…) précédé de son numéro. Toujours le numéro **le plus petit possible** pour la branche.

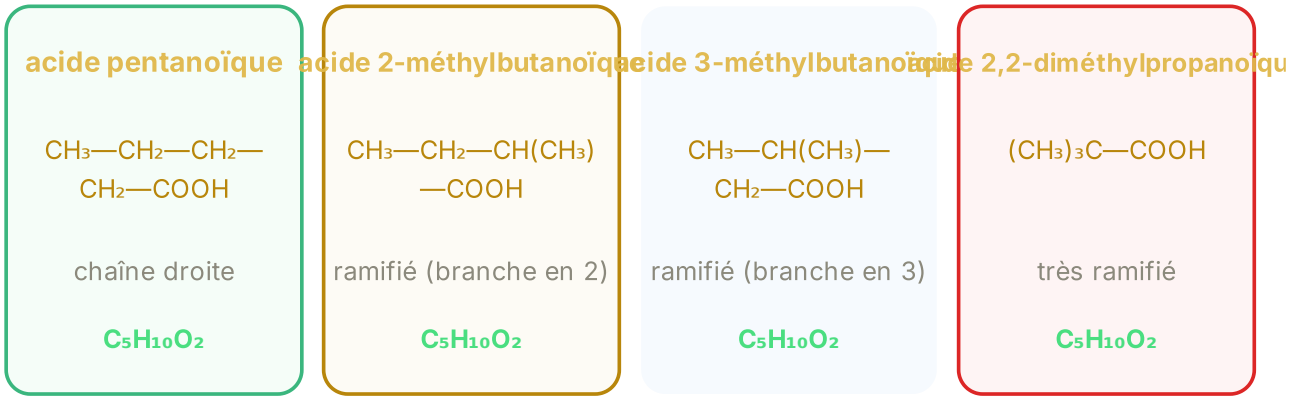
2. **Acide insaturé** : la terminaison devient « -énoïque » et on indique la position de la double liaison. Exemple :

   $CH_2=CH—COOH$

   est l'acide prop-2-énoïque (nom usuel : acide acrylique, matière des plastiques).

3. **Acide aromatique** : le représentant est l'acide benzoïque $C_6H_5—COOH$, conservateur alimentaire E210 présent naturellement dans les airelles. On ne le numérote pas : le —COOH est fixé sur le cycle.

QUATRE ISOMÈRES DE $C_5H_{10}O_2$ (ACIDES SATURES)



Même formule brute, enchaînements différents : ce sont des isomères de constitution.

À brute identique $C_5H_{10}O_2$ correspondent plusieurs acides distincts : la nomenclature doit lever toute ambiguïté.

acide saturé droit : acide ...œïque
acide insaturé : acide ...-énoïque (prop-2-énoïque)
acide aromatique de référence : acide benzoïque C_6H_5—COOH

Trois terminaisons, trois situations. L'acide benzoïque et l'acide éthanoïque sont les deux acides « vedettes » des épreuves de chimie organique.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Numéroter la chaîne « pour donner le plus petit numéro au méthyle » **avant** de fixer le —COOH : interdit ! Dans un acide carboxylique, la numérotation **part toujours du carbone du groupe carboxyle**, n° 1 par définition. C'est ensuite seulement qu'on localise les branches (d'où « 2-méthyl... » et non « 3-méthyl... » dans l'exemple de la section 03).

05 FICHE MÉTHODE

Nommer ou écrire un acide en 4 étapes

En examen, deux consignes possibles : **nommer une formule** ou **écrire une formule à partir du nom**. La démarche est symétrique. Applique-la dans l'ordre, sans sauter d'étape.

Sens 1 — de la formule au nom

1. Repérer le groupe —COOH et vérifier qu'on a bien un acide carboxylique (et non un ester ou un alcool).
2. Compter les carbones de la chaîne principale **carbone du —COOH inclus** : cela fixe le préfixe (éthane → éthanoïque, propane → propanoïque…).
3. Numéroter depuis le —COOH (n° 1), repérer les branches et les insaturations, puis les citer : « 2-méthyl… », « prop-2-énoïque »…
4. Vérifier la formule brute avec $C_nH_{2n}O_2$: si le nombre d'hydrogènes ne colle pas, recompte — il y a une erreur quelque part.

Sens 2 — du nom à la formule

1. Décoder le nom : le préfixe donne la longueur de la chaîne, les localisants donnent la position des branches, la terminaison donne le groupe fonctionnel.
2. Dessiner la chaîne numérotée, poser le —COOH en position 1, puis accrocher les substituants aux bons numéros.
3. Compléter les hydrogènes de chaque carbone (4 liaisons par carbone) et écrire la formule semi-développée, puis la formule brute de vérification.

EXEMPLE COMPLET — L'ACIDE 3-MÉTHYLBUTANOÏQUE (ODEUR DE VALÉRIANE)

1 Le préfixe « butan… » annonce une chaîne de 4 carbones, le carbone du —COOH étant le n° 1 :

$COOH(1)—CH_2(2)—CH(3)—CH_3(4)$.

2 « 3-méthyl » : on greffe un groupe $—CH_3$ sur le carbone n° 3. Le carbone 3 a donc ses 4 liaisons : C1, C2, H et CH_3.

3 Formule semi-développée :

$CH_3—CH(CH_3)—CH_2—COOH$.

4 Vérification : C = 3 + 1 + 1 = 5 ; H = 3 + 1 + 3 + 2 + 1 = 10 ; O = 2, soit $C_5H_{10}O_2$ = CnH2nO2 avec n = 5 ✓. La formule est correcte.

06 ENTRAÎNEMENT

Exercices d'application

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — NOMMER DES ACIDES

Énoncé : donne le nom systématique des acides carboxyliques suivants : a) H—COOH ; b)

$CH_3—CH_2—CH_2—COOH$;

c)

$CH_3—CH(CH_3)—COOH$;

d)

C_2H_5—CH(CH_3)—CH_2—COOH.

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) Un seul carbone (celui du —COOH) : acide **méthanoïque** (acide formique) ✔

b) Chaîne de 4 carbones, sans branche : acide **butanoïque** ✔

c) Chaîne de 3 carbones (propanoïque) avec un méthyle en position 2 : acide **2-méthylpropanoïque** ✔

d) Chaîne la plus longue portant le —COOH : COOH(1)—CH_2(2)—CH(3)—CH_2(4)—CH_3(5), soit 5 carbones → pentanoïque ; le méthyle est en position 3 : acide **3-méthylpentanoïque**. Vérification : C = 6, H = 12, soit $C_6H_{12}O_2$ = CnH2nO2 avec n = 6 ✔

✏️ **EXERCICE D'APPLICATION 2 — ÉCRIRE LES FORMULES**

Énoncé : a) écris la formule semi-développée de l'acide 2-méthylbutanoïque (responsable d'une note de fraise) ; b) l'acide hexadécanoïque (acide palmitique) intervient dans la fabrication du savon : écris sa formule semi-développée sous la forme R—COOH et vérifie sa formule brute.

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) Chaîne de 4 carbones numérotée depuis le —COOH, méthyle en position 2 :

CH_3—CH_2—CH(CH_3)—COOH.

Vérification : C = 5, H = 10, O = 2 → $C_5H_{10}O_2$ ✓

b) « Hexadécanoïque » : hexadéc- = 16 carbones au total. Le radical compte donc 15 carbones : $C_{15}H_{31}$—COOH. Formule brute : $C_{16}H_{32}O_2$, et CnH2nO2 avec n = 16 donne bien 2 × 16 = 32 hydrogènes ✔

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Q1. Le groupe carboxyle —COOH contient…

CORRECTION

Réponse : B. Le carboxyle réunit un carbonyle C=O et un hydroxyle —OH sur le même carbone, soit deux oxygènes. L'option D décrit un groupe amide, l'option C est impossible (le carbone n'aurait plus que des liaisons simples en trop grand nombre).

Exercice 2

Q2. L'acide $CH_3—CH(CH_3)—COOH$ s'appelle…

CORRECTION

Réponse : B. La chaîne principale (la plus longue portant le —COOH) compte 3 carbones : propanoïque. Numérotée depuis le —COOH, la branche méthyle arrive en position 2. L'option A oublierait qu'un carbone est occupé par la branche.

Exercice 3

Q3. La formule brute d'un acide carboxylique saturé à 5 carbones est…

CORRECTION

Réponse : B. Formule brute CnH2nO2 : pour n = 5, H = 2 × 5 = 10, soit $C_5H_{10}O_2$. L'option A correspondrait à un alcane avec deux oxygènes, l'option D n'a qu'un seul oxygène.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[carboxyle]** Un acide carboxylique porte le groupe —COOH : carbonyle C=O + hydroxyle —OH sur le même carbone.
- ✓ **[formule_generale]** R—COOH = CnH2n+1—COOH (n ≥ 0) ; formule brute CnH2nO2 (n ≥ 1, tous carbones confondus).
- ✓ **[serie_homologue]** Deux homologues consécutifs diffèrent d'un groupe $—CH_2—$: H—COOH, $CH_3—COOH$, $C_2H_5—COOH$, $C_3H_7—COOH$…

- ✓ **[nomenclature]** alcane – « ane » + « œïque », précédé de « acide » ; le carbone du —COOH est toujours le n° 1.
- ✓ **[noms_usuels]** formique = méthanoïque, acétique = éthanoïque, propionique = propanoïque, butyrique = butanoïque.
- ✓ **[cas_particuliers]** Ramifié : numéroter depuis le —COOH puis citer la branche ; insaturé : « -énoïque » ; aromatique : acide benzoïque C_6H_5—COOH.
- ✓ **[verification]** Réflexe final systématique : recompter C, H, O et vérifier CnH2nO2.

🎯

Partie 1 terminée !

Tu sais maintenant reconnaître, écrire et nommer les acides carboxyliques. Dans la partie 2, on passe à l'essentiel de leur chimie : pourquoi sont-ils des acides *faibles*, comment calculer leur pH, et comment doser un vrai vinaigre à la burette.